第097讲练习详解：生成算法比较与研究设计

1 半漂移不可省略

反向SDE的方差变化中，完整score漂移贡献-2，Brownian噪声贡献+1，总计-1；概率流ODE无噪声，半漂移贡献-1。去掉噪声但保留全漂移会过快收缩，不再满足原边缘方差演化。本例在反向时钟下说明，换时钟必须同步换符号。

2 同矩不同分布

N(2,0.36)与等概率取1.4、2.6的两点分布都具有均值2和标准差0.6，矩距离均为0。但前者连续，后者只有两个原子，因此该指标并非一般全分布距离。直方图、经验CDF和分位数可识别此差别。

3 标准误的单位

对固定预算有五个独立种子运行，d_i为同种子SDE指标减ODE指标。平均为五项之和除5；样本方差用分母4；标准误是样本标准差除sqrt(5)。4000个点共同产生一个方法指标，不能再把它们当4000个种子级差值。共享起点使算法结果相关，配对恰恰保留这种相关性。

默认40步平均差0.024422、SE 0.006497。160步平均差0.002877、SE 0.005895。探索性t区间若使用自由度4，后者约为[-0.01349,0.01924]，包括0；这不证明两方法等价，只说明小样本实验不足以给出稳定方向判断。

4 墙钟基准答案

固定硬件与线程；明确只计采样或计端到端；两次预热后进行多轮重复；交替或随机顺序；报告中位数与分散程度；将随机数生成是否计入写清；同时保留NFE。默认实验没有这些完整措施，故只能给当前实现记录，不能外推普遍速度结论。选择重复数应考虑时间噪声与可承受预算，不是越多就自动无偏。

5 可补充分布指标

一个选择是经验CDF最大差，即在排序样本位置比较经验累计比例与目标Gaussian CDF。需要明确有限样本误差与目标CDF计算方法；不应将样本数不同的结果直接当相同精度。另一个选择是若干预定分位数误差，但少量分位数仍可能漏掉局部形状差异。新增指标要标注探索性，并对两种方法用完全相同实现。

6 结论示范

在Gaussian目标和解析score下，本次五种子配对实验显示，低NFE时ODE Euler的矩指标较好；到160步差值与标准误同量级。覆盖和直方图作为辅助证据，完整样本已保存。实验未比较学习score、真实数据或GPU；单次墙钟计时不足以建立系统性能排名。

故障解释

ODE全漂移会过分收缩，中心区间比例可能接近100%，这反而提醒覆盖不能简单越高越好。SDE噪声用h替代sqrt(h)时，总噪声方差约N h^2=T h，随步长趋零，因此错误算法不再逼近原SDE。

自评标准

合格答案分清样本与运行、标准差与标准误、解析理论与离散结果、矩指标与完整分布、当前计时与普遍性能。能够指出本实验未测内存比凭空补一个“显存更省”的结论更有研究价值。